申请代码	A020601
接收部门	
收件日期	
接收编号	1187020163

1187020163

国家自然科学基金

申 请 书

（2 0 1 8 版）

NSFC 2018

资助类别： 面上项目

亚类说明：

附注说明：

项目名称： 长杆弹侵彻的2D模型研究

申 请 人： 陈小伟 电 话： 010-68911525

依托单位： 北京理工大学

通讯地址： 北京市海淀区中关村南大街5号北京理工大学求是楼307房间

邮政编码： 100081 单位电话： 010-68913590转604

电子邮箱： chenxiaoweintu@yahoo.com

申报日期： 2018年02月27日

国家自然科学基金委员会

基本信息

申请人信息	姓名	陈小伟	性别	男	出生年月	1967年11月	民族	汉族
	学位	博士	职称	教授		每年工作时间（月）		6
	是否在站博士后	否		电子邮箱		chenxiaoweintu@yahoo.com		
	电话	010-68911525		国别或地区		中国		
	个人通讯地址	北京市海淀区中关村南大街5号北京理工大学求是楼307房间						
	工作单位	北京理工大学/前沿交叉科学研究院						
	主要研究领域	穿甲/侵彻力学						
依托单位信息	名称	北京理工大学						
	联系人	关庆玲		电子邮箱		guanql@bit.edu.cn		
	电话	010-68913590转604		网站地址		kjc.bit.edu.cn		
合作研究单位信息	单位名称							
	西南科技大学							
项目基本信息	项目名称	长杆弹侵彻的2D模型研究						
	英文名称	Analysis on the 2D model of long rod penetration						
	资助类别	面上项目		亚类说明				
	附注说明							
	申请代码	A020601.爆炸力学		A020602.冲击动力学				
	基地类别	爆炸科学与技术国家重点实验室						
	研究期限	2019年01月01日 -- 2022年12月31日		研究方向：爆炸毁伤				
	申请直接费用	72.0000万元						
中文关键词		长杆侵彻弹；侵彻；2D模型；头形形状						
英文关键词		long rod; penetration; 2D model; nose shape						

NSFC 2018

中文摘要	长杆弹高速侵彻具有显著军事应用背景，是穿甲侵彻领域的研究热点。实验和模拟发现，不同材料长杆弹在高速侵彻过程中可能出现不同头部形状，进而影响其侵彻性能，如“自锐”现象。然而目前的理论模型一般为1D模型，无法考虑和分析头形因素。本项目拟采用理论分析、数值模拟和实验验证相结合的方法，研究头部形状对长杆高速侵彻能力的影响。首先，构造包含准定常质量侵蚀率的头部形状函数，考虑材料性质对靶体阻力的影响，建立2D理论分析模型，同时预测弹坑直径与侵彻深度；其次，分析侵彻过程中头形和初始头形的影响，从能量变化的角度揭示产生侵彻能力差异的原因；最后，认知侵彻过程中头形演变规律，提出头形演化的临界条件。本项目在理论上能建立长杆高速侵彻的2D模型,有助于更准确地分析和预测长杆弹的侵彻能力，同时具有实际应用指导意义。
英文摘要	For its prominent background in military application, the long-rod penetration is a hot research topic in the field of penetration. Experiments and numerical simulations indicate that, the rods made of different materials may have different nose shapes during the penetration process. Such phenomenon, especially known as “self-sharpening”, will further affect the long-rod penetration performance. However, all the present theoretical models are almost one dimensional and it is impossible to analyze the effect of the nose shape on the penetration. In order to investigate this effect on the long-rod penetration, a systematic study will be performed by means of theoretical analysis, numerical simulation and experimental test in this project. Firstly, establishing the nose shape function including quasi-steady mass erosion rate and considering the effect of material properties on target resistance, 2D theoretical model is developed to simultaneously forecast the crater diameter and penetration depth. Then, the effect of nose shape during the penetration process and initial nose shape is analyzed. The reasons for the differences in penetration performances are discussed in the perspective of energy transformation. Finally, the mechanics and the critical conditions of the nose shape deformation are known through this study. This project can not only develop the 2D theoretical model of long-rod penetration, which is helpful for analyzing and forecast the penetration performance, but also provide scientific guidance for the engineering practice.

NSFC 2018

项目组主要参与者（注：项目组主要参与者不包括项目申请人）

编号	姓名	出生年月	性别	职 称	学 位	单位名称	电话	电子邮箱	证件号码	每年工作时间（月）
1	邓勇军	1987-08-20	男	助理研究员	硕士	西南科技大学	13890111845	dyj820@swust.edu.cn	510902198708204673	8
2	盛鹰	1982-11-24	男	讲师	博士	西南科技大学	13882222128	shengying_2008@163.com	510121198211242274	8
3	翟成林	1990-02-23	男	博士生	硕士	北京理工大学	010-68911901	3120170141@bit.edu.cn	130221199002236811	9
4	秦毅	1988-01-05	男	博士生	硕士	北京理工大学	010-68911901	qinyicumt@yeah.net	620422198801053519	9
5	伍一顺	1996-09-13	男	硕士生	学士	北京理工大学	010-68911901	610576167@qq.com	430981199609131712	9
6	张紫裕	1992-05-13	女	硕士生	学士	北京理工大学	010-68911901	2220170113@bit.edu.cn	140108199205132524	9

总人数	高级	中级	初级	博士后	博士生	硕士生
7	1	2			2	2

NSFC 2018

国家自然科学基金项目资金预算表（定额补助）

项目申请号：1187020163　　项目负责人：陈小伟　　金额单位：万元

序号	科目名称	金额
	(1)	(2)
1	**一 、项目直接费用**	72.0000
2	1、 设备费	9.0000
3	(1)设备购置费	0.00
4	(2)设备试制费	0.00
5	(3)设备改造与租赁费	9.00
6	2、 材料费	6.00
7	3、 测试化验加工费	9.00
8	4、 燃料动力费	3.00
9	5、 差旅/会议/国际合作与交流费	23.50
10	6、 出版/文献/信息传播/知识产权事务费	4.50
11	7、 劳务费	14.50
12	8、 专家咨询费	2.50
13	9、 其他支出	0.00
14	**二、 自筹资金来源**	0.00

NSFC 2018

预算说明书（定额补助）

（请按《国家自然科学基金项目资金预算表编制说明》中的要求，对各项支出的主要用途和测算理由及合作研究外拨资金、单价≥10万元的设备费等内容进行详细说明，可根据需要另加附页。）

1.设备费（设备改造与租赁费）9万：北理工爆炸科学与技术国家重点实验室相关试验设备已按公共平台建设，按价使用。项目中的验证性试验需使用实验室的火炮、高速相机和SHPB、MTS等设备，并设计使用次口径技术。其中火炮试验预计15发，租赁使用费(含发射药)单价按0.6万元/发计，估价9万。

2. 材料费6万：需购买非晶复合材料、93W和钛合金棒材及合金钢板材，按各5发计算，共15发，单发均价0.4万，估价6万。

3. 测试化验加工费9万：完成相关火炮试验和静、动材料试验，需测试、化验及试验加工，部分材料性能测试需外协。按共15发计算，单发均价0.6万，估价9万。

4. 燃料动力费3万：相关试验运行水、电、气、燃料消耗费用，以及吊车台班费等，单价按0.2万/发计算，15发试验共3万。

5. 差旅/会议/国际合作与交流费23.5万：按课题组年平均出差5次，每次费用0.5万计算，4年差旅费10万；拟举办相关学术会议1次，预算会议费3.5万；按课题组年平均参加国际会议1次，每次费用2.5万计算，4年国际合作与交流费用10万。

6. 出版/文献/信息传播/知识产权事务费4.5万：主要用于论文发表及专利申请、文献查阅，目前国内单篇论文发表版面费0.3万左右，拟发5-8篇国内期刊论文；拟申请专利2-3项，专利申请费0.6万/项左右；另外，文献查阅预算费用0.5万。

7. 劳务费14.5万：按研究生1000/月标准，每年共计36人·月，需付研究生劳务费3.6万/年，4年共约14.5万。

8. 专家咨询费2.5万：每年邀请3位专家讲学咨询，单次0.2万，年均约0.6万，4年共约2.5万。

另外，西南科技大学作为合作申请单位，相关参加人将参与部分理论研究、数值模拟及侵彻试验，拟在总直接经费中拨付15万。

NSFC 2018

报告正文

参照以下提纲撰写，要求内容翔实、清晰，层次分明，标题突出。**请勿删除或改动下述提纲标题及括号中的文字。**

（一）立项依据与研究内容（建议 8000 字以下）：

1．项目的立项依据（研究意义、国内外研究现状及发展动态分析，需结合科学研究发展趋势来论述科学意义；或结合国民经济和社会发展中迫切需要解决的关键科技问题来论述其应用前景。附主要参考文献目录）；

1.1 研究背景

侵彻与穿甲问题的研究历史悠久，到目前为止，刚性弹的侵彻与穿甲问题已取得诸多研究成果，形成了较为完善的理论体系[1, 2]。基于刚性杆在兵器速度范围内无量纲侵彻深度正比于其动能的认识，产生了采用高密度金属长杆弹高速侵彻靶体的构想。由于单位截面积上具有更高的动能，长杆高速侵彻相比刚性弹侵彻具有更强的侵彻能力。自上世纪六十年代起，由高密度金属制成的长杆弹就取代了比其短得多的钢弹成为了坦克弹药。由于显著的军事应用背景，长杆高速侵彻已成为穿甲侵彻领域的研究热点。

长杆弹高速侵彻(半流体侵彻)的速度处于刚性弹侵彻和流体侵彻(超高速侵彻)之间，大致范围为 1.5-3km/s。长杆高速侵彻与刚性弹侵彻和完全流体侵彻在侵彻机理上有很大差异：当弹体高速作用于靶体上时，作用面上的压力远高于材料强度，弹靶发生严重的质量侵蚀，其变形模式为半流体，即在弹靶界面处接近流体而在远处仍可视作刚体(如图 1 所示)。

长杆高速侵彻问题具有典型的 2D 特征。一方面，不同的初始弹体头部形状将对初始瞬态阶段的界面压力产生影响；另一方面，弹体在高速侵彻过程中可能出现不同头部形状：部分材料（如 WHA）制成的传统长杆弹在侵彻过程中出现蘑菇头（如图 1 和图 2 *(a) (b)*所示），而另一部分弹体（如贫铀长杆弹，钨纤维增强金属玻璃长杆弹）在侵彻过程中保持尖锐头部形状而形成“自锐”（如图 2*(c)(d)(e)*所示），其侵彻性能可显著提高（如图 3）。

长杆弹的不同头形对其侵彻性能有显著的影响，但现有的理论模型一般都为 1D 模型，无法考虑和分析弹头形状因素。本项目的提出，即是针对于此。通过建立长杆高速侵彻的 2D 模型，一方面能反映弹头形状对侵彻性能的影响，解决 1D 模型的固有缺陷；另一方面有助于揭示不同弹体材料导致的变形机制差异，更清楚地认识长杆高速侵彻的机理。

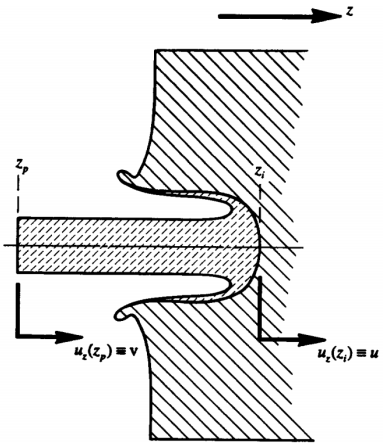

图 1 长杆侵彻中弹靶变形模式示意图（Walker 和 Anderson[3]）

(a) (b) (c) (d) (e)

图 2 不同长杆侵彻 Q235 靶后的剩余弹体形貌[4]：(a)和(b)为钨合金长杆弹以 1300m/s 侵彻的数值模拟和实验结果，(c)和(d)为钨纤维增强金属玻璃长杆弹以 1313m/s 侵彻的数值模拟和实验结果，(e)为钨纤维增强金属玻璃长杆弹以 1766m/s 侵彻的数值模拟结果

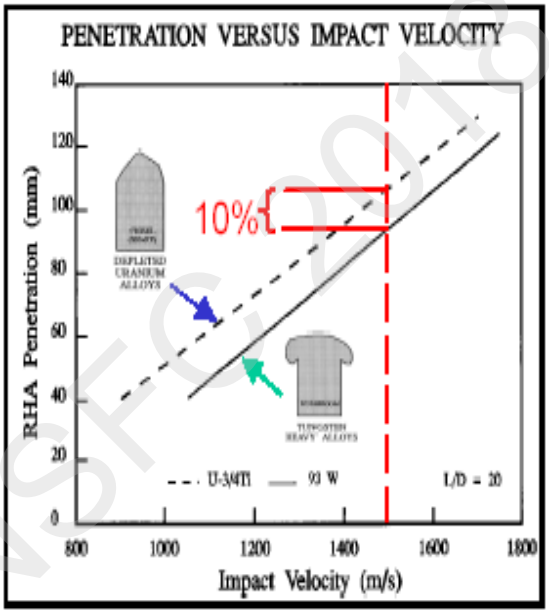

图 3 不同头形长杆弹侵彻钢靶性能比较

1.2 研究进展

1.2.1 长杆高速侵彻

受限于当时的发射技术，长杆高速侵彻问题的研究始于上世纪五六十年代。Allen 和 Rogers[5]最早公开发表对长杆高速侵彻问题的研究。他们运用二级轻气炮和逆向弹道技术开展了 7075-T6 铝圆柱撞向不同材料制成的固定长杆的实验，并提出了长杆侵彻最早的理论分析模型。Christman 和 Gehring[[6]基于实验观测提出了长杆高速侵彻的四个典型阶段，对于侵彻机理的认识具有重要的意义。Alekseevskii[7]和 Tate[8]几乎同时各自独立地给出了更完备的长杆半流体侵彻 1D 理论分析模型。在随后的半个多世纪内，Alekseevskii-Tate 模型被无数次的讨论和应用，成为分析长杆高速侵彻问题首选的理论模型。

自上世纪七八十年代起，长杆高速侵彻领域开展了大量实验。西德恩斯特马赫研究所（Ernst Mach Institute, EMI）的 Hohler 和 Stilp[9]总结已发表的实验数据，讨论了侵彻深度、弹坑半径等与撞击速度、弹靶材料以及长径比的关系，其提出的长径比效应（L/D Effect）后来成为长杆侵彻一个相当重要的特征效应。美国西南研究院（Southwest Research Institute,

SwRI）的 Anderson 等[10]编辑了侵彻数据库，对此前开展的终点弹道实验数据进行了较全面的搜集和整理。

进入九十年代，闪光 X 射线（Flash X-ray, FXR）摄影技术被应用于高速侵彻实验的诊断中[11]，弹靶变形的中间形态、弹靶界面移动和长杆弹侵蚀的时程关系得以记录，为理论分析提供了更详细的信息。其中，较有代表性的是 Orphal 等[12]对分段杆以及陶瓷靶抗长杆侵彻的实验。

由上述研究工作可以看出，早期实验研究主要通过对大量实验数据进行总结，归纳出在一定范围内适用的经验公式，最为直接但效率偏低；近期实验比较注重对侵彻过程中的新物理现象的观测，需要结合数值模拟和理论分析来深入研究侵彻机理的变化。

2D 计算程序诞生于上世纪六十年代，并于七八十年代发展成熟，其中以美国桑迪亚国家实验室（Sandia National Laboratories, SNL）的三维流体流体动力学程序 CTH 为代表。Anderson 等[3, 13, 14]利用 CTH 对长杆侵彻作了一系列模拟，其中 Anderson 和 Walker[13]对 L/D=10 钨合金长杆以 1.5km/s 侵彻 RHA 的模拟得到了比 Alekseevskii-Tate 模型更贴近实验的结果，他们分析了差异产生的原因，并在此基础上提出了一个与时间相关的理论模型[3]。以色列 RAFAEL 公司的 Rosenberg 和 Dekel[15]运用 2D 欧拉程序 PISCES 2DELK 进行了一系列数值模拟，分析了弹头形状、长径比、弹靶强度以及其他材料参数等一系列因素对长杆侵彻的影响。通过数值模拟，可以更高效地获得侵彻过程中的压力、速度和几何等细节信息；然而，数值模拟结果与计算方法和材料本构的选取密切相关，且相关参数的选取也具有较强的人为性，故其准确性往往需要与实验和理论对比来验证。

长杆高速侵彻理论模型经历了从早期简单的流体动力学理论到经典的 Alekseevskii-Tate 模型再到更复杂模型的发展，各模型提出均基于当时对侵彻机理的认知，其适用性受到大量实验和数值模拟的验证。Allen 和 Rogers[5]在流体动力学理论的基础上加入靶体强度项以描述长杆高速侵彻，由于未考虑弹体强度，Allen-Rogers 模型预测高于实验和模拟结果。Alekseevskii-Tate 模型在 Bernoulli 方程中加入了弹和靶的强度，假设弹靶接触面上应力平衡且速度连续（弹头速度即为侵彻速度），同时由弹体的流动应力控制弹体减速。Alekseevskii-Tate 模型包含准定常假设，因此在侵彻过程中弹体质量侵蚀速率也是准定常的，这与实验观测结果近似相符，能反映长杆高速侵彻的典型物理特征，且对于主要侵彻阶段（准定常阶段）侵彻深度的预测与实验和模拟数据吻合。模型控制方程的非线性导致无法解析求解，为此 Jiao 和 Chen[16]提出了两组物理意义明确的近似解，解决了模型必须借助数值手段定量计算分析的工程应用局限。

需指出的是，Alekseevskii-Tate 模型预测与实验和模拟结果仍存在偏差。Anderson 和 Walker[13]认为差异主要存在于侵彻的初期和末端，模型仅针对长杆高速侵彻中的准定常阶段而不能反映整个侵彻过程，导致最终侵彻深度存在偏差。最突出地，模型不能解释实验中观察到的侵彻效率随着长径比增加而减小的现象，即长径比效应[9, 10]。

在 Alekseevskii-Tate 模型的基础上，国内外学者提出了诸多改进的理论分析模型，其中较有代表性的有：Rosenberg-Marmor-Mayseless 模型[17]、Walker-Anderson 模型[3]、Zhang-Huang 模型[18]、Lan-Wen 模型[19, 20]和 Kong 模型[21]。下面我们对其进行简单评论。

Rosenberg-Marmor-Mayseless 模型[17]通过引入等效截面积粗略地考虑了 2D 效应，但模型中弹坑面积需要经验性确定，导致模型预测能力受限。Walker-Anderson 模型[3]考虑了初始瞬态阶段和塑性区范围，随速度变化的侵彻阻力更符合实际侵彻历程，但模型过于复杂导致不适用于工程应用，且部分参数依赖模拟结果因而预测能力有限。Zhang-Huang 模型[18]实际上是在 Rosenberg-Marmor-Mayseless 模型的基础上将确定靶体阻力的静态空腔膨胀模型替换为动态空腔模型，模型引入的靶体开坑直径同样需要经验性地确定。Lan-Wen 模型[19, 20]在靶体内划分了不同响应区并假设靶体中速度场分布，模型能反映出与数值模拟结果一致

的靶体阻力随撞击速度的变化规律，但模型参数的取值具有很强的经验性。孔祥振等[22]在分析上述模型预测能力的基础上，分别建立了长杆高速侵彻金属靶和混凝土靶的理论模型[21]。Kong 模型[21]通过在靶体阻力中加入了速度一次项，考虑了靶材的黏性等一般性质，从而能更准确描述混凝土和陶瓷材料的应力状态；然而模型对弹体头部形状的考虑仍比较粗糙，同时靶体阻力与侵彻速度关系的确定仍具有经验性。

由上述研究工作可以看出，目前在长杆高速侵彻领域较为活跃的研究小组一般都采用实验、理论和模拟相结合的方式开展工作，其中理论分析是研究的重点和核心。理论分析基于对实验和模拟所得到的结果与现象的分析和认识，进行抽象和近似，进而建立具有简单数学表达的物理模型，能反映实验和模拟中观察到的典型物理特征并具有一定的预测能力。然而，目前长杆高速侵彻理论模型仍为 1D 模型，无法反映长径比效应和弹体头部形状等 2D 特征。

1.2.2 弹体头部形状对长杆高速侵彻的影响

在刚性弹侵彻中，弹体头部形状对侵彻能力的影响已有相当多研究工作：Forrestal 等[23, 24]基于空腔膨胀理论提出了分析尖卵头弹体的侵彻阻力的经验公式，Chen 和 Li[25, 26]引入形状因子分析了不同头形刚性弹的侵彻能力，Zhao 等[27]建立了形状因子和撞击速度的关系，Liu 等[28]对双尖卵头弹体的形状因子与侵彻阻力进行了分析。

相较于刚性弹侵彻，弹体头部形状对长杆侵彻影响的研究报道较少。虽然一部分研究者认为更高速度下弹体发生侵蚀将导致头部形状因素不再重要，然而 Magness 和 Farrand[29]的实验却发现，密度与强度几乎一样的贫铀杆与钨合金杆在 1.2-1.9km/s 的速度范围内对装甲钢靶的侵彻效率相差 10%。贫铀杆与钨合金杆侵彻能力差异的本质，是两者的材料性质差异导致侵彻过程中出现了不同的弹体头部形状：贫铀材料存在绝热剪切导致“自锐”，故贫铀杆弹的头部比钨合金杆弹的头部更尖锐。

Walker 和 Anderson[30]采用 CTH 程序对钝头、半球头和锥头的钨合金长杆弹侵彻 4340 钢靶进行了模拟，结果显示初始弹头形状对侵彻的影响仅存在于侵彻的最初阶段，不同头形杆弹在侵彻约两倍杆径后侵彻速度与弹头形状均保持一致。Rosenberg 和 Dekel[31]通过模拟比较了五种不同头形长杆弹的侵彻能力差异，为避免 Walker 和 Anderson[30]所提到的侵彻初期后弹头形状趋于一致的结果，模拟中采用了理想弹性本构。因此，Rosenberg 和 Dekel[31]的模拟实际上反映的是侵彻过程中弹体头部形状的影响。

长杆高速侵彻实验中常用的弹体材料为钨合金、铝和钢[10]，实验中观测到的侵彻过程中弹体头部形状多为蘑菇头形。Magness 和 Farrand[29]的实验发现贫铀杆弹在侵彻过程中具有比钨合金杆弹更尖锐的头部形状。Rosenberg 和 Dekel[31]的实验发现 Ti6Al4V 钛合金材料具有与贫铀材料相似的绝热剪切性质，故 Ti6Al4V 钛合金杆同样具有尖锐的头形。Rong 等[32]和 Chen 等[33-35]的实验发现，纤维增强金属玻璃等其他材料亦具有“自锐”效应[36]。Li 等[4]的数值模拟和理论分析表明，这种自锐效应将导致弹体所受阻力降低，从而具有比 WHA 更高的侵彻能力。上述研究证明了材料性质差异导致的侵彻过程中不同头形对长杆高速侵彻性能的影响，然而对于由此带来的侵彻机理改变仍缺乏深入研究。

实际上，长杆高速侵彻中的弹体头形与最终弹坑直径有很大的关系。不同于刚性弹侵彻，长杆高速侵彻的弹坑直径可达数倍于弹体直径。同时，在高速下弹坑直径的增长率远超过侵彻深度的增长率。基于能量守恒，Tate[37]建立了开坑的近似模型；Lee 和 Bless[38]提出了两阶段式开坑模型开坑模型，将侵彻过程分为蘑菇头阶段和空化阶段[39]；Wen 等[40]建立横向开坑计算模型，预测了弹体蘑菇头半径。然而，上述研究侧重于计算和预测最终开坑直径，缺乏从能量耗散的角度分析横向开坑对于纵向侵彻能力的影响。

除侵彻过程中的弹头形状外，初始弹头形状也会影响长杆高速侵彻。这种影响主要存在于初始瞬态阶段，初始弹头形状将影响初始瞬态阶段界面压力大小并导致弹体破坏程度

和靶体塑性区大小的差异。在半流体侵彻的速度段，Lundberg 等[41]开展的长杆弹对陶瓷靶的界面击溃实验已初步研究了初始弹头形状的影响，Li 等[42, 43]通过建立界面击溃和斜击溃的 2D 理论模型进一步分析了初始弹头形状的影响。目前，初始弹头形状对于长杆高速侵彻能力的影响仅有为数较少的模拟工作[30, 44-47]，尚缺乏实验和理论研究。

1.3 课题提出

从现有研究中不难发现，弹体头部形状对长杆高速侵彻能力具有一定影响。一方面，不同弹体在侵彻过程中出现不同的头部形状，进而导致侵彻能力的差异。另一方面，弹体的初始头形将对初始瞬态阶段的界面压力产生影响。

国内外对于长杆高速侵彻中弹体头部形状影响的研究仍不完善，初始弹头形状对侵彻能力的影响、侵彻过程中可能出现的弹头形状、弹头形状在侵彻过程中的演化、弹体头部形状对弹坑形貌的影响以及弹坑横向尺寸与纵向尺寸（侵彻深度）之间的联系等一系列问题有待进一步的研究。

鉴于以上问题与现状，本项目拟采用理论分析、数值模拟和实验验证相结合的方法对长杆高速侵彻中弹体头部形状影响开展细致和深入的研究。由于现有的 1D 理论分析模型显然无法反映上述 2D 特征，故需要建立考虑弹头形状的 2D 理论模型进行理论分析。此外，采用数值模拟获得侵彻过程中的物理图像和详细信息，一方面能验证分析模型的合理性和准确性，另一方面有助于加深对侵彻机理的认识。最后，通过验证性实验可以直接观察头形对侵彻能力的影响，同时对理论分析和数值模拟的合理性与准确性进行直观地评判。

本项目通过建立长杆高速侵彻的 2D 理论模型，不仅在理论上能发展和完善长杆高速侵彻理论，有助于更准确分析和预测长杆弹的侵彻能力，同时在军事应用上也能为长杆武器的研制以及坦克装甲的设计提供科学的指导。因此，本项目同时具有理论意义和实用价值。

主要参考文献

[1] Goldsmith W. Non-ideal projectile impact on targets[J]. International Journal of Impact Engineering, 1999,22(2-3):95-395.

[2] 陈小伟. 穿甲/侵彻问题的若干工程研究进展[J]. 力学进展, 2009,39(3):316-351.

[3] Walker JD, Anderson Jr CE. A time-dependent model for long-rod penetration[J]. International Journal of Impact Engineering, 1995,16(1):19-48.

[4] Li JC, Chen XW, Huang FL. FEM analysis on the ″self-sharpening″ behavior of tungsten fiber/metallic glass matrix composite long rod[J]. International Journal of Impact Engineering, 2015,86:67-83.

[5] Allen WA, Rogers JW. Penetration of a rod into a semi-infinite target[J]. Journal of the Franklin Institute, 1961,272(4):275-284.

[6] Christman DR, Gehring JW. Analysis of High−Velocity Projectile Penetration Mechanics[J]. Journal of Applied Physics, 1966,37(4):1579-1587.

[7] Alekseevskii V P. Penetration of a rod into a target at high velocity[J]. Combustion, Explosion, and Shock Waves, 1966,2(2):63-66.

[8] Tate A. A theory for the deceleration of long rods after impact[J]. Journal of the Mechanics & Physics of Solids, 1967,15(6):387-399.

[9] Hohler V, Stilp AJ. Hypervelocity impact of rod projectiles with L/D from 1 to 32[J]. International Journal of Impact Engineering, 1987,5(1−4):323-331.

[10] Anderson Jr CE, Morris BL, Littlefield DL. A penetration mechanics database[J]. Final Report Southwest Research Inst, 1992.

[11] Subramanian R, Bless SJ, Cazamias J, Berry D. Reverse impact experiments against tungsten rods and results for aluminum penetration between 1.5 and 4.2 km/s[J]. International Journal of

NSFC 2018

Impact Engineering, 1995,17(4−6):817-824.
[12] Orphal DL. Explosions and impacts[J]. International Journal of Impact Engineering, 2006,33(1－12):496-545.
[13] Anderson Jr CE, Walker JD. An examination of long-rod penetration[J]. International Journal of Impact Engineering, 1991,11(4):481-501.
[14] Anderson Jr CE. From fire to ballistics: a historical retrospective[J]. International Journal of Impact Engineering, 2003,29(1－10):13-67.
[15] Rosenberg Z, Dekel E. Terminal Ballistics[M]. Springer Berlin Heidelberg, 2012.
[16] Jiao WJ, Chen XW. Approximate solutions of the Alekseevskii−Tate model of long-rod penetration[J]. Acta Mechanica Sinica, 2017.03, https://doi.org/10.1007/s10409-017-0672-9.
[17] Rosenberg Z, Marmor E, Mayseless M. On the hydrodynamic theory of long-rod penetration[J]. International Journal of Impact Engineering, 1990,10(1−4):483-486.
[18] Zhang LS, Huang FL. Model for Long-Rod Penetration into Semi-Infinite Targets[J]. Journal of Beijing Institute of Technology, 2004,13(3):285-289.
[19] Lan B, Wen H M. Alekseevskii-Tate revisited: An extension to the modified hydrodynamic theory of long rod penetration[J]. Science China Technological Sciences, 2010,53(5):1364-1373.
[20] Lu ZC, Wen HM. On the penetration of high strength steel rods into semi-infinite aluminium alloy targets[J]. International Journal of Impact Engineering, 2018,111:1-10.
[21] Kong XZ, Wu H, Fang Q, Peng Y. Rigid and eroding projectile penetration into concrete targets based on an extended dynamic cavity expansion model[J]. International Journal of Impact Engineering, 2017,100:13-22.
[22] 孔祥振, 方秦, 吴昊, 龚自明. 长杆弹超高速侵彻半无限靶理论模型的对比分析与讨论[J]. 振动与冲击, 2017,36(20):7.
[23] Forrestal MJ, Altman BS, Cargile JD, Hanchak SJ. An empirical equation for penetration depth of ogive-nose projectiles into concrete targets[J]. International Journal of Impact Engineering, 1994,15(4):395-405.
[24] Forrestal MJ, Frew DJ, Hanchak SJ, Bar NS. Penetration of grout and concrete targets with ogive-nose steel projectiles[J]. International Journal of Impact Engineering, 1996,18(5):465-476.
[25] Chen XW, Li QM. Deep penetration of a non-deformable projectile with different geometrical characteristics[J]. International Journal of Impact Engineering, 2002,27(6):619-637.
[26] Li QM, Chen XW. Dimensionless formulae for penetration depth of concrete target impacted by a non-deformable projectile[J]. International Journal of Impact Engineering, 2003,28(1):93-116.
[27] Zhao J, Chen XW, Jin FN, Xu Y. Depth of penetration of high-speed penetrator with including the effect of mass abrasion[J]. International Journal of Impact Engineering, 2010,37(9):971-979.
[28] Liu JC, Pi AG, Huang FL. Penetration performance of double-ogive-nose projectiles[J]. International Journal of Impact Engineering, 2015,84:13-23.
[29] Magness LS, Frarand TG. Deformation behavior and its relationship to the penetration performance of high-velocity KE penetrator material: Proceedings of the 1990 Army Science conference, Durham, 1990[C].
[30] Walker JD, Anderson Jr CE. The influence of initial nose shape in eroding penetration[J]. International Journal of Impact Engineering, 1994,15(2):139-148.
[31] Rosenberg Z, Dekel E. On the role of nose profile in long-rod penetration[J]. International Journal of Impact Engineering, 1999,22(5):551-557.
[32] Rong G, Huang DW, Yang MC. Penetrating behaviors of Zr-based metallic glass composite rods

NSFC 2018

reinforced by tungsten fibers[J]. Theoretical and Applied Fracture Mechanics, 2012,58(1):21-27.
[33] Chen XW, Wei LM, Li JC. Experimental research on the long rod penetration of tungsten-fiber/Zr-based metallic glass matrix composite into Q235 steel target[J]. International Journal of Impact Engineering, 2015,79:102-116.
[34] 陈小伟, 李继承, 张方举, 陈刚. 钨纤维增强金属玻璃复合材料弹穿甲钢靶的实验研究[J]. 爆炸与冲击, 2012,32(4):346-354.
[35] 王杰, 陈小伟, 韦利明, 雷劲松. 80%钨纤维增强锆(Zr)基块体金属玻璃复合材料长杆弹侵彻钢靶实验研究[J]. 实验力学, 2014(03):279-285.
[36] 李继承, 陈小伟. 块体金属玻璃及其复合材料的压缩剪切特性和侵彻/穿甲“自锐”行为[J]. 力学进展, 2011,41(5):480-518.
[37] Tate A. Long rod penetration models−Part II. Extensions to the hydrodynamic theory of penetration[J]. International Journal of Mechanical Sciences, 1986,28(9):599-612.
[38] Lee M, Bless SJ. Cavity models for solid and hollow projectiles[J]. International Journal of Impact Engineering, 1998,21(10):881-894.
[39] 王杰, 武海军, 杨荷, 皮爱国，李金柱，黄风雷. 高速/超高速侵彻半无限靶研究进展[J]. 兵工学报, 2017(S1):73-88.
[40] Wen HM, He Y, Lan B. Analytical model for cratering of semi-infinite metallic targets by long rod penetrators[J]. Science China Technological Sciences, 2010(12):3189-3196.
[41] Lundberg P, Renström R, Lundberg B. Impact of conical tungsten projectiles on flat silicon carbide targets: Transition from interface defeat to penetration[J]. International Journal of Impact Engineering, 2006,32(11):1842-1856.
[42] Li JC, Chen XW, Ning F. Comparative Analysis on the Interface Defeat Between the Cylindrical and Conical-nosed Long Rods[J]. International Journal of Protective Structures, 2014,5(1):21-46.
[43] Li JC, Chen XW. Theoretical analysis of projectile-target interface defeat and transition to penetration by long rods due to oblique impacts of ceramic targets[J]. International Journal of Impact Engineering, 2017,106:53-63.
[44] 程兴旺, 王富耻, 李树奎, 王鲁. 不同头部形状长杆弹侵彻过程的数值模拟[J]. 兵工学报, 2007,28(8):930-933.
[45] 高光发, 李永池, 黄瑞源, 李平. 杆弹头部形状对侵彻行为的影响及其机制[J]. 弹箭与制导学报, 2012,32(6):51-54.
[46] 徐晨阳, 张先锋, 刘闯, 邓佳杰，郑应民. 大着速范围长杆弹侵彻深度变化及其影响因素的数值模拟[J]. 高压物理学报, 2018(02):1-9.
[47] 韩晓东, 王坚茹, 吕惠贞, 武珺. 不同截面形状复合长杆弹对陶瓷复合靶板侵彻研究[J]. 指挥控制与仿真, 2012(05):119-123.

2. 项目的研究内容、研究目标，以及拟解决的关键科学问题（此部分为重点阐述内容）；

2.1 研究内容

本项目以长杆高速侵彻问题为研究对象，采用理论分析、数值模拟和实验验证相结合的方法，研究长杆弹头部形状对侵彻能力的影响。具体研究内容包括：

（1）长杆高速侵彻过程中弹头形状的影响

研究长杆高速侵彻过程中弹头形状的影响，建立考虑侵彻过程中弹体头形因素的 2D 理论模型。

- 提出长杆高速侵彻中的弹体头部形状函数，确定侵彻过程中的靶体阻力，建立 2D

长杆高速侵彻模型，同时预测弹坑直径和侵彻深度；

- 运用 2D 理论模型，分析侵彻过程中的不同头形在能量变化和侵彻能力上的差异；
- 根据已有侵彻实验参数和结果，通过数值模拟分析在侵彻过程中出现的不同弹体头部形状与弹体材料性质之间的联系，获得侵彻过程中弹头周围的压力分布和速度分布规律；
- 对比分析实验数据和数值模拟结果，验证 2D 模型的合理性和准确性。

（2）初始弹头形状对长杆高速侵彻的影响及头形演化

研究初始弹头形状对长杆高速侵彻的影响，建立考虑初始弹体头形因素的 2D 理论模型。

- 建立考虑初始弹体头部形状的 2D 长杆高速侵彻模型，运用 2D 理论模型讨论不同初始头形弹体在侵彻过程中的能量变化情况的差异；
- 通过数值模拟，观察初始弹头形状对初始瞬态相界面压力大小的影响；
- 结合模拟结果和典型实验参数，对比不同初始头形弹体的侵彻能力，验证理论模型的合理性与准确性。

（3）初始弹头形状向侵彻过程中弹头形状演化

研究弹体初始头形向侵彻过程中头形的变化，揭示弹头形状的演化规律。

- 通过数值模拟，观察侵彻过程中弹体头部形状变化的现象，记录头形变化过程对应的压力和速度等信息；
- 分析初始头形、弹靶材质、侵彻速度等各因素对弹体头形演化的影响，从理论上给出弹体头形变化的合理解释，提出头形演化的临界条件；
- 建立包含头形演化过程的 2D 长杆高速侵彻理论模型。

（4）弹头形状对长杆高速侵彻性能影响的验证性实验

开展验证性实验，研究侵彻过程中头形和初始头形对长杆高速侵彻性能的影响。

- 通过实验观察不同材料弹体在侵彻过程中出现的不同头形，获得头形与弹体质量侵蚀率之间的定量关系，分析弹体材质对侵彻过程中的头形的影响；
- 记录弹体头形参数和最终侵彻深度、弹坑直径数据，建立头形与弹坑尺寸间的联系，对比实验数据与 1D 模型预测及 2D 模型预测的结果，验证 2D 模型的合理性和准确性；
- 对比不同初始头形弹体的侵彻能力，验证考虑初始头形因素的 2D 理论模型的合理性和准确性；
- 比较初始头形和侵彻过程中头形的差异，建立头形演化与初始头形、弹靶材质和侵彻速度的联系，分析头形演化规律。

2.2 研究目标

认知长杆高速侵彻过程中弹体头部形状的变化规律，分析初始弹头形状和侵彻过程中的弹头形状对长杆高速侵彻性能的影响，建立 2D 理论分析模型。一方面期望能基于 2D 理论分析模型对长杆高速侵彻机理有突破性的认识，发展和完善长杆高速侵彻理论；另一方面希望运用长杆高速侵彻的 2D 模型能同时预测弹坑直径和侵彻深度，为军事应用和武器设计提供指导。

2.3 拟解决的关键问题

在本项目执行过程中，拟解决的关键问题是：

（1）长杆弹高速侵彻中弹头形状函数的建立

由于弹头形状函数直接影响弹头应力分布和速度分布，并进一步影响平衡方程，其准确性直接决定 2D 模型的准确性。不同于刚性弹侵彻，长杆弹高速侵彻中存在准定常的头部质量侵蚀。其弹头形状函数需要考虑弹体侵蚀，侵彻过程中弹头的形状函数需包含准定常的质量侵蚀率。同时，由于弹头形状与弹体材料性质密切相关，故质量侵蚀率也需要能反

映弹体材质。此外，从现有的实验结果只能看出，钢杆和钨合金杆在高速侵彻中弹头呈蘑菇头，而贫铀合金和钛合金材料则保持头部尖锐。其他材料是否对应有其他弹头形状有待进一步研究发现。最后，侵彻过程中弹头形状除了与弹体材料性质有关外，和靶体材料、侵彻速度甚至是温度的相关性需要详细分析。

（2）侵彻过程中靶体阻力的确定

首先，模拟和实验发现，在实际的侵彻过程中，侵彻速度的变化将导致靶体阻力的变化，而经典的 Alekseevskii-Tate 模型不能反映靶体阻力在侵彻过程中的变化，因此靶体阻力与侵彻速度之间的关系有待确定。再者，靶体阻力与材料性质相关：由于长杆高速侵彻中靶体阻力显著低于刚性弹侵彻中的靶体阻力，不能将刚性弹侵彻中的空腔膨胀理论直接应用到长杆高速侵彻；此外，陶瓷靶的靶体阻力与其 Hugoniot 弹性极限（HEL）相近，而金属靶的靶体阻力约是其 HEL 值的 3 至 4 倍。因此，为保证模型的准确性需要求靶体阻力能反映材料的性质。最后，不同弹体头部形状对应的弹头表面的速度分布不同，速度分布得到的压力分布的关系与模拟结果能否匹配需要验证。

（3）弹靶材料性质的影响

弹靶材料性质对准定常的质量侵蚀率、靶体阻力、弹头形状以及弹坑形貌产生影响。特别的，侵彻过程中弹体头形与材料的剪切敏感性相关。在金属玻璃中，绝热剪切失稳和自由体积效应两种机制导致的热与机械的耦合作用是理论分析和数值模拟的难点。

3. 拟采取的研究方案及可行性分析（包括研究方法、技术路线、实验手段、关键技术等说明）；

3.1 研究方案

本项目拟采用理论分析、数值模拟和实验验证相结合的方法开展研究。总体研究的技术路线如图 4 所示，分述如下：

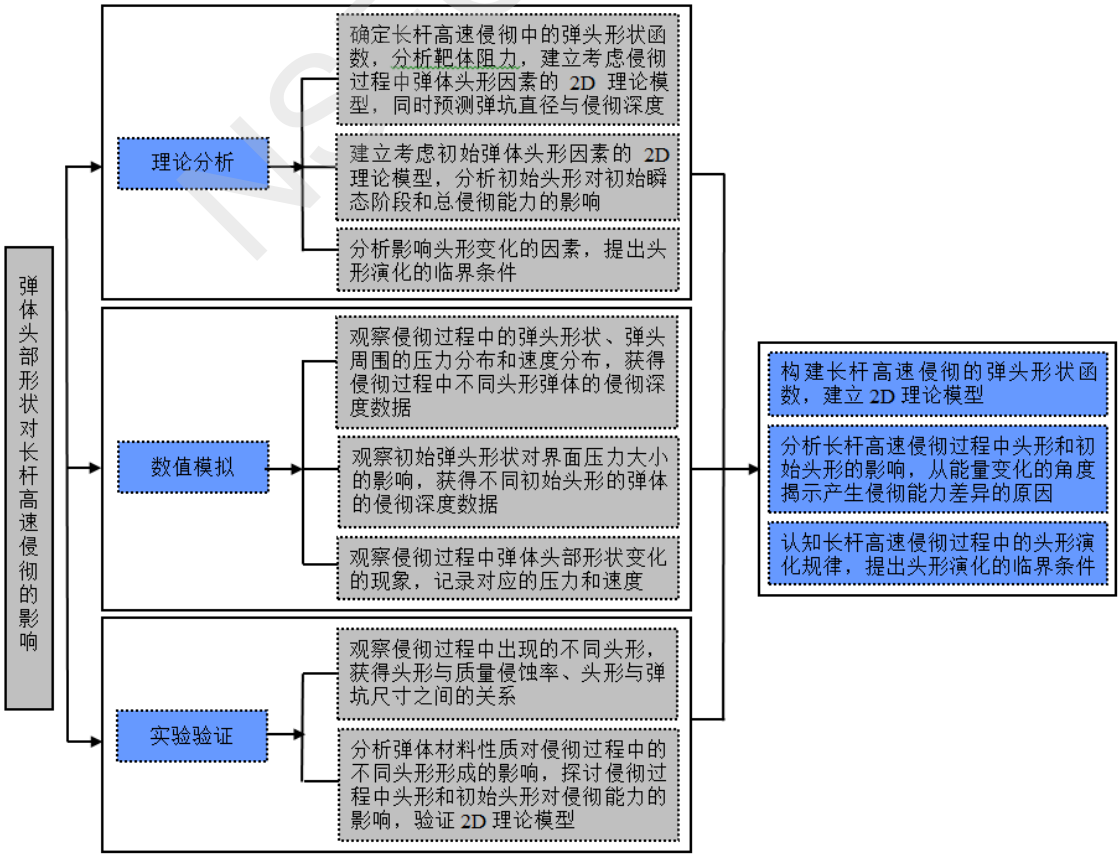

图 4 总体研究方案

（1）理论分析

建立考虑侵彻过程中弹体头形因素的 2D 理论模型：假定侵彻过程中的弹体头部形状（蘑菇头形、尖锥形、尖卵形等），构造能反映材料性质的、包含准定常质量侵蚀率的弹头形状函数；根据质量、动量和能量平衡关系，建立弹头形状与弹坑直径的关系；采用类似空腔膨胀的方法，建立靶体阻力与侵彻速度之间的关系，根据弹头周围的速度分布获得阻力分布，运用曲面积分获得总的靶体阻力；将靶体阻力带入弹靶界面应力平衡方程，联立减速方程等其他方程求解。运用 2D 理论模型，分析侵彻过程中的不同弹体头形对应的能量变化差异及由此带来的侵彻模式的不同。

针对不同的初始弹体头部形状（平头、尖锥头、球头等），确定弹靶界面面积，建立 2D 理论分析模型，推导得到侵彻过程中弹尾速度、侵彻速度（弹头速度）、侵蚀长度（质量）和侵彻深度随时间的变化关系。运用 2D 理论模型，讨论不同初始头形弹体在侵彻过程中的能量变化情况的差异，分析初始弹头形状对初始瞬态阶段以及最终侵彻深度的影响。

研究侵彻过程中的弹体头部形状的变化，结合数值模拟和验证试验的结果，分析初始头形、弹靶材质、侵彻速度等各因素对弹体头形演化的影响，获得弹头形状演化规律，从理论上给出弹体头部形状变化的合理解释，提出头形演化的临界条件和包含头形演化过程的 2D 理论模型。

（2）数值模拟

通过数值模拟观察侵彻过程中的弹头形状，获取侵彻过程中弹头周围的压力分布和速度分布规律，根据模拟结果验证 2D 模型建立的合理性与模型预测的准确性。

观察初始弹头形状对初始瞬态阶段界面压力大小的影响，将包含初始弹体头形的 2D 理论模型的预测结果与数值模拟所得到的侵彻深度数据进行对比，验证理论模型的合理性和准确性。

观察侵彻过程中弹体头部形状变化的现象，记录对应的压力和速度等信息，为头形演化判据和理论模型的建立提供依据。

（3）实验验证

开展相同初始头形的钨合金杆、钛合金杆（替代贫铀合金杆）和纤维增强金属玻璃杆高速侵彻装甲钢靶的实验，观察不同材料弹体在侵彻过程中出现的不同头形，记录弹体头形参数和最终侵彻深度、弹坑直径数据。分别建立头形与弹体质量侵蚀率和头形与弹坑尺寸之间的定量关系，分析弹体材质对侵彻过程中的头形和弹体侵彻能力的影响。将实验获得的弹坑数据与 1D 模型预测及 2D 模型预测的结果进行对比，验证 2D 模型的合理性和准确性。

开展相同材料、不同初始头形弹体的高速侵彻实验，对比不同初始头形弹体的侵彻能力，验证考虑初始头形因素的 2D 理论模型的合理性和准确性。

观察上述实验中初始弹头形状和侵彻过程中的弹头形状，对比两者差异，分析材料性质和侵彻速度对上述差异的影响，获得侵彻过程中弹体头部形状变化的一般规律。

3.2 可行性分析

理论分析：申请人在前期工作中已开展了对长杆高速侵彻的理论分析，其中对于经典的 Alekseevskii-Tate 模型，通过近似获得了简单实用的解析解。此外，针对界面击溃和斜击溃，已建立 2D 理论模型分析了初始弹头形状的影响。本项目的理论分析在 1D 的 Alekseevskii-Tate 模型的基础上，分别考虑初始和侵彻过程中的弹体头部形状，将模型从 1D 扩展到 2D，使其能同时预测弹坑直径和侵彻深度，获得对长杆高速侵彻的更一般机理的认识。

数值模拟：申请人在前期工作中已对长杆高速侵彻问题开展了数值模拟，其中对纤维增强金属玻璃长杆高速侵彻的模拟已发现侵彻过程中弹头出现明显的自锐现象。分析了材料的自由体积变形和绝热剪切效应，通过对材料本构方程的讨论，分析了材料的热和机械

敏感性。本项目以上述研究为基础，针对不同材料长杆高速侵彻开展数值模拟，以期获得侵彻过程中的不同弹头形状，并结合理论分析揭示不同的侵彻机理。

实验研究：申请人在前期工作中已开展了对长杆高速侵彻的实验研究，对比分析了 93W 在侵彻过程中的蘑菇头和钨纤维增强金属玻璃材料的自锐效应，讨论了两种材料导致不同头部形状的机制及其对侵彻能力的影响。本项目中的验证性实验与上述实验类似，进一步研究弹体材料性质对侵彻过程中的不同头形形成的影响，同时探讨侵彻过程中头形和弹体初始头形对侵彻能力的影响。

4. 本项目的特色与创新之处；

本项目的主要特色与创新之处在于：

（1）通过构造包含准定常质量侵蚀率的弹头形状函数，考虑材料性质对靶体阻力的影响，从而建立长杆高速侵彻的 2D 理论分析模型，对长杆弹高速侵彻能力进行更合理的预测。

（2）基于 2D 理论模型，分析侵彻过程中弹体头部形状和初始弹体头部形状对长杆高速侵彻能力的影响，揭示头形不同带来的能量变化上的差异，获得对长杆高速侵彻的物理机制的新认识。

（3）通过对长杆高速侵彻过程中弹体头部形状演化的研究，分析弹体头形演化现象，认知头形演化规律，提出头形演化的临界条件。

5. 年度研究计划及预期研究结果（包括拟组织的重要学术交流活动、国际合作与交流计划等）。

5.1 年度研究计划

本项目预期研究年限为 4 年，年度研究计划如下：

2019.01-2019.12：构建长杆高速侵彻中的弹体头部形状函数，确定侵彻过程中弹体头形与弹坑直径的关系，建立考虑侵彻过程中弹头形状因素的 2D 长杆高速侵彻模型。整理研究结果，撰写科研论文，主要成员参加一次国际学术会议。

2020.01-2020.12：利用考虑侵彻过程中弹头形状因素的 2D 长杆高速侵彻模型，同时预测弹坑直径和侵彻深度，揭示侵彻过程中不同头形代表的不同侵彻模式。完成长杆高速侵彻的 2D 模拟，运用模拟结果分析 2D 模型的合理性和准确性。整理研究结果，撰写科研论文，主要成员参加一次国际学术会议。

2021.01-2021.12：完成初始弹头形状对侵彻的影响的理论分析，建立考虑初始弹体头形因素的 2D 理论模型，采用理论模型比较不同初始头形长杆弹的侵彻能力，分析侵彻能力差异产生原因；完成长杆高速侵彻过程中弹体头部形状演化的研究，认知头形演化规律，提出头形演化的临界条件。整理研究结果，撰写科研论文，主要成员参加一次国际学术会议。

2021.01-2022.12：特别地，考虑试验安排的复杂性和试验周期，计划 2 年时间完成弹头形状对长杆高速侵彻性能影响的验证性实验。

2022.01-2022.12：根据试验结果和数值模拟，对比分析初始弹头形状和材料性质的影响，验证 2D 模型的合理性和准确性。另外，在最后半年里，整理课题研究工作，撰写科研论文，提交项目报告，主要成员参加一次国际学术会议。

5.2 预期研究成果

通过 4 年的研究，本项目预期研究成果包括：

（1）分别建立考虑初始弹体头形、侵彻过程中弹体头形和头形演化过程的 2D 长杆高速侵彻理论分析模型，对长杆高速侵彻问题进行更合理的预测。

（2）建立长杆高速侵彻中的弹头形状函数，揭示头形对长杆高速侵彻的物理机制的影响，认知侵彻过程中头形演化的规律。

（3）完成高质量的学术论文 10 篇以上，其中，SCI 收录 5-6 篇，培养研究生 2-3 名。

（二）研究基础与工作条件

1. 研究基础（与本项目相关的研究工作积累和已取得的研究工作成绩）；

申请人长期从事穿甲/侵彻领域的研究，在前期工作中，通过建立刚性弹侵彻的无量纲撞击函数和弹体头部形状函数 I 和 N，揭示了刚性弹侵彻的一般规律。

自 2011 年以来，申请人即开始开展长杆高速侵彻问题的研究。采用理论、实验和模拟结合的手段，研究了纤维增强金属玻璃材料在长杆高速侵彻过程中的“自锐”效应。针对长杆侵彻陶瓷靶的一个典型现象——界面击溃，建立了陶瓷靶界面击溃与斜界面击溃的 2D 理论分析模型；对于长杆高速侵彻领域最为经典的理论模型——Alekseevskii-Tate 模型，提出了两组物理意义明确的近似解，解决了模型无法解析求解的问题。

上述研究结果已发表于 International Journal of Impact Engineering、Materials Science and Engineering A、International Journal of Protective Structures、Acta Mechanica Sinica 等杂志上。上述工作的完成使得申请人在长杆高速侵彻的 2D 模型研究方面积累了大量的知识和相当的经验，在此基础上提出本项目的研究内容和目标是有依据的，研究的方案和思路也是切实可行的。相关工作如下：

1. Li JC, **Chen XW***, Ning F. Comparative analysis on the interface defeat between the cylindrical and conical-nosed long rods. ***Int J Protective Structures***, 2014;5(1):21-46.
2. Li JC, Wei Q, **Chen XW***, Huang FL. On the mechanism of deformation and failure in bulk metallic glasses, ***Materials Science and Engineering A***, 2014;610:91-105.
3. **Chen XW***, Wei LM, Li JC. Experimental research on long rod penetration of tungsten-fiber / Zr-based metallic glass matrix composite into Q235 steel target. ***Int J Impact Engng***, 2015;79:102-116.
4. Li JC, **Chen XW***, Ning F, Li XL. On the transition from interface defeat to penetration in the impact of long rod onto ceramic targets. ***Int J Impact Engng***, 2015;83:37-46.
5. Li JC, **Chen XW***, Huang FL. FEM analysis on the “self-sharpening” behavior of tungsten fiber / metallic glass matrix composite long rod. ***Int J Impact Engng,*** 2015;86:67-83.
6. Li JC, **Chen XW***, Huang FL. Inhomogeneous deformation in bulk metallic glasses: FEM analysis, ***Materials Science and Engineering A***, 2015;620:333-51.
7. Li JC, **Chen XW***, Huang FL. FEM analysis on the deformation and failure of fiber reinforced metallic glass matrix composite. ***Materials Science and Engineering A***, 2016;652:145-162
8. Li JC*, **Chen XW.** Theoretical analysis of projectile-target interface defeat and transition to penetration by long rods due to oblique impacts of ceramic targets. ***Int J Impact Engng***, 2017;106:53-63.
9. Chen G, Hao YF*, **Chen XW**, Hao H. Compressive behaviours of tungsten fibre reinforced Zr-based metallic glass at different strain rates and temperatures. ***Int J Impact Engng,*** 2017;106:110–119
10. Jiao WJ, **Chen XW***. Approximate solutions of the Alekseevskii-Tate model of long-rod penetration. Acta Mechanica Sinica, 2017.03, https://doi.org/10.1007/ s10409-017-0672-9.
11. Li JC, **Chen XW***, Huang FL*. FEM analysis on the deformation and failure of particle reinforced metallic glass matrix composite. Journal of Alloys and Compounds, 2018; 737:271-294.
12. 李继承，**陈小伟***，块体金属玻璃及其复合材料的压缩剪切特性以及侵彻/穿甲“自锐”

行为，《力学进展》，2011;41(5):480-518。

2. 工作条件（包括已具备的实验条件，尚缺少的实验条件和拟解决的途径，包括利用国家实验室、国家重点实验室和部门重点实验室等研究基地的计划与落实情况）；

申请人自 2017 年 1 月入职北理工以来，已招博/硕士生 5 人，另加原单位及北大、西科大的博/硕士生 13 人，已形成近 20 人团队。已有相应的计算机、服务器和计算软件等计算条件，相关验证性实验可依托北理工爆炸科学与技术国家重点实验室和原单位（中物院总体工程研究所）进行。可支持本项目的顺利开展。

3. 正在承担的与本项目相关的科研项目情况（申请人和项目组主要参与者正在承担的与本项目相关的科研项目情况，包括国家自然科学基金的项目和国家其他科技计划项目，要注明项目的名称和编号、经费来源、起止年月、与本项目的关系及负责的内容等）；

申请人正参与国家自然科学基金科学仪器重大项目（11627901）“材料内部变形损伤过程的超快时、高分辨、强穿透同步辐射原位表征分析系统”，负责子课题“小型化一级气炮加载系统的研发及结构分析”，子课题经费 200 万，2017.01-2021.12，在研。

该课题主要研发小型化一级气炮加载系统并进行结构分析，与本申请项目研究内容无关联，不重叠。

4. 完成国家自然科学基金项目情况（对申请人负责的前一个已结题科学基金项目（项目名称及批准号）完成情况、后续研究进展及与本申请项目的关系加以详细说明。另附该已结题项目研究工作总结摘要（限 500 字）和相关成果的详细目录）。

前一 NSF 项目为国家杰出青年科学基金“侵彻与穿甲动力学”（No. 11225213，2013.01-2016.12）。该项目研究按计划进行并已完成预定研究内容，顺利结题。

该项目支持下完成的“金属玻璃(非晶合金)的剪切敏感性及其复合材料弹‘自锐’穿甲研究”（同时有其它支持）及“超高速侵彻与撞击研究”的相关工作，是本申请项目提出的基础。本申请项目正是该杰青项目结题衍生出的后续研究。

如前所述，正是基于‘自锐’穿甲及 A-T 模型的研究，促使申请人深入思考弹头头形影响，进而提出并细化建立 2D 侵彻模型的想法和方案。相关研究方法及试验手段可借鉴适用于本申请项目。

项目工作总结摘要：本杰青项目“侵彻与穿甲动力学”紧密结合国家国防需求，对弹体高速侵彻混凝土等目标机理、理论和基础技术开展研究，为高速侵彻战斗部(1000m/s-1500m/s)关键技术提供理论基础和技术支撑。项目研究按计划进行并已完成预定研究内容，实现了预期目标，取得了以下 5 个方面的成果：

1.高速侵彻弹体的结构与终点弹道稳定性分析：建立模拟弹体侵彻行为以及形状变化的数值模型；建立了高速侵彻弹体质量损失和头形钝化的理论分析模型；分析了高速非正侵彻弹体质量磨蚀和头形钝化效应与弹体结构稳定性的关系；讨论了高速非正侵彻弹体的终

点弹道稳定性分析；开展了弹体高速侵彻高强混凝土靶体的试验研究。

2．金属玻璃(非晶合金)的剪切敏感性及其复合材料弹“自锐”穿甲研究：分析了块体金属玻璃变形和破坏的物理机制；开展块体金属玻璃非均匀变形与剪切敏感性分析；对纤维增强金属玻璃复合材料变形和破坏特性进行研究；开展钨纤维增强 Zr 基金属玻璃复合材料长杆弹侵彻试验研究并开展相应的“自锐”穿甲的仿真分析；进一步，进行了颗粒增强金属玻璃复合材料局域化剪切变形机理及穿甲“自锐”研究。

3. 超高速侵彻与撞击研究：开展平头弹和尖锥头弹的界面击溃比较分析；对长杆弹撞击陶瓷靶板过程中由界面击溃向侵彻的转变进行讨论；获得半流体侵彻 Alekseevskii-Tate 模型的理论近似解；分析弹靶材料可压缩性对长杆超高速流体侵彻的影响。

4. 素/钢筋混凝土动态力学行为及侵彻理论：开展混凝土 SHPB 试验的波形特征分析；基于细观建模对素/钢筋混凝土动态力学行为进行研究，同时基于细观模型对刚性弹正侵彻混凝土靶的弹道偏转机理进行分析；建立了刚性弹对钢筋混凝土靶的侵彻阻力理论模型。

5. 爆炸与穿甲力学中的接触-碰撞算法研究：全面综述了国际上相关研究进展；开展了基于八叉树的全局接触搜索算法研究；建立了一种基于面-面的接触算法。

通过上述研究，本项目获得了不同弹靶作用机理、弹体侵彻规律和过载特性、弹头侵蚀特性、高速侵彻条件下弹体结构和弹道稳定性等的认识，给出了相应的高速侵彻机理。项目执行期间，已获军队二、三等科技进步奖各 1 项；合作发表专著 1 部；已在本领域的权威性国际期刊发表论文 20 余篇；牵头承办 1000 人规模的 2014 全国固体力学大会。

相关成果的详细目录：

1. 第一作者论文

(1) Chen, X. W.(#)(*)，Wei, L. M.，Li, J. C., Experimental research on the long rod penetration of tungsten-fiber/Zr-based metallic glass matrix composite into Q235 steel target, International Journal of Impact Engineering, 2015.5.01 , 79：102~116, SCI,EI, 第二标注

(2) 陈小伟(#)(*)，李继承, Analysis on the Resistive Force in the Penetration of a Rigid Projectile, Defense Technology, 2014.10.1 , 10(10)：285~293, 第一标注

(3) Chen XW(#)(*)，Gao Yubo，He Liling, Analysis on the Perforation of Ductile Metallic Plates by APM2 Bullets, International Journal of Protective Structures, 2013.1.15 , 4(1)：65~78, EI, 第一标注

2. 通讯作者论文（勿与第一作者论文重复）

(1) 杨涛，陈小伟(*), 刚性弹正侵彻随机骨料混凝土靶的弹道偏转规律分析, 兵工自动化, 2016.06.01 , 35(6)：87~93, 第一标注

(2) 吕太洪，陈小伟(*)，陈刚, 基于混凝土试件 SHPB 实验的波形特征分析, 解放军理工大学学报, 2016.08.04 , 17(4)：345~349, EI, 第一标注

(3) 徐伟芳，陈小伟(*), 钢筋混凝土靶体侵彻破坏响应及其原位测试技术研究, 中国科学 G: 技术科学, 2016.08.01 , 46(4)：407~414, EI, 第二标注

(4) 刘兵，陈小伟(*), 平头弹穿透间隙式双层靶的穿甲模式, 爆炸与冲击, 2016.01.01 , 36(1)：24~30, EI, 第一标注

(5) He, L. L.(#)，Chen, X. W.(*)，Wang, Z. H., Study on the penetration performance of concept projectile for high-speed penetration (CPHP), International Journal of Impact Engineering, 2016.8.01 , 94：1~12, 第一标注

(6) Li, J. C.(#)，Chen, X. W.(*)，Huang, F. L., FEM analysis on the deformation and failure of fiber reinforced metallic glass matrix composite, Materials Science and Engineering A-Structural Materials Properties Microstructure and Processing, 2016.1.15 , 652：145~166, SCI,EI, 第二标注

(7) 陈刚，陈小伟(*), 钨纤维增强非晶复合材料高温动态压缩实验研究, 防护工程,

2015.06.03 , 37(3)：16~20, 第二标注

(8) Li, J. C.(#)，Chen, X. W.(*)，Huang, F. L., Inhomogeneous deformation in bulk metallic glasses: FEM analysis, Materials Science and Engineering A-Structural Materials Properties Microstructure and Processing, 2015.1.3 , 620：333~351, 第二标注

(9) Li, J. C.(#)，Chen, X. W.(*)，Huang, F. L., FEM analysis on the "self-sharpening" behavior of tungsten fiber/metallic glass matrix composite long rod, International Journal of Impact Engineering, 2015.12.01 , 86：67~83, 第二标注

(10) Wu, H.(#)，Chen, X. W.(*)，Fang, Q.，Kong, X. Z.，He, L. L., Stability analyses of the mass abrasive projectile high-speed penetrating into a concrete target Part III: Terminal ballistic trajectory analyses, Acta Mechanica Sinica, 2015.8.01 , 31(4)：558~569, 第一标注

(11) Li, J. C.(#)，Chen, X. W.(*)，Ning, F.，Li, X. L., On the transition from interface defeat to penetration in the impact of long rod onto ceramic targets, International Journal of Impact Engineering, 2015.9.01 , 83：37~46, 第一标注

(12) He, L. L.(#)，Chen, X. W.(*)，Xia, Y. M., Representation of nose blunting of projectile into concrete target and two reduction suggestions, International Journal of Impact Engineering, 2014.12.01 , 74：132~144, SCI,EI, 第一标注

(13) 何丽灵，陈小伟(*)，徐伟芳，张智慧, 加速度计预埋法测量弹体侵深的机理分析, 防护工程, 2014.4.15 , 36(2)：21~25, 第一标注

(14) 李继承，陈小伟(*)，宁菲, Comparative analysis on the interface defeat between the cylindrical and conical-nosed long rods, Int J Protective Structures, 2014.1.1 , 5(1)：21~46, EI, 第一标注

(15) 焦敏，陈小伟(*)，阮朝阳, 弹载电子元器件灌封层的应力波衰减特性分析, 防护工程, 2014.4.1 , 36(2)：29~35, 第一标注

(16) Wu Hao(#)，陈小伟(*)，He Liling，Fang Qing, Stability analyses of the mass abrasive projectile high-speed penetrating into concrete target Part I: Engineering model for the mass loss and nose-blunting of the ogive-nose projectile, Acta Mechanica Sinica, 2014.12.1 , 30(6)：933~942, SCI,EI, 第一标注

(17) Wu Hao(#)，陈小伟(*)，Fang Qing，He Liling, Stability analyses of the mass abrasive projectile high-speed penetrating into concrete target Part II: Structural stability analyses, Acta Mechanica Sinica, 2014.12.1 , 30(6)：943~955, SCI,EI, 第一标注

(18) 王杰，陈小伟(*)，韦利明，雷劲松, 80%钨纤维增强锆(Zr)基块体金属玻璃复合材料长杆弹侵彻钢靶实验研究, 实验力学, 2014.01.01 , 29(03)：279~285, 第二标注

(19) 何丽灵，高进忠，陈小伟(*)，姬永强，孙远程, 弹体高过载硬回收测量技术的实验探讨, 爆炸与冲击, 2013.12.05 , 33(6)：608~612, EI, 第一标注

(20) 杨友山，陈小伟(*), 脉冲整形器对 SHPB 波形的影响, 西南科技大学学报, 2013.2.1 , 28(1)：37~43, 第一标注

(21) 陈小伟，郎林, 长径比和分段间隔对理想分段杆侵彻钢靶的影响, 爆炸与冲击, 2013.01.01 , (S1)：1~7, 第一标注

(22) 陈小伟(#)(*)，Gao Yubo，He Liling, Analysis on Perforation of Ductile Metallic Plates by APM2 Bullets, Key Engineering Materials, 2013.9.1 , 535(1)：68~71, EI, 第一标注

3. 既非第一作者又非通讯作者论文

(1) Huang YJ，Yang ZJ，Liu GH，Chen XW, An efficient FE－SBFE coupled method for mesoscale cohesive fracture modelling of concrete, Computational Mechanics, 2016.10.05 , SCI,EI, 第三标注

(2) Huang Yujie，Yang zhengjun，Chen Xiaowei，Liu GH, Monte Carlo simulations of meso-scale dynamic compressive behavior of concrete based on X-ray computed tomography images, International Journal of Impact Engineering, 2016.06.10 , 97：102~115, SCI,EI, 第三标注
(3) Wu, H.(#)(*)，Fang, Q.，Chen, X. W.，Gong, Z. M.，Liu, J. Z., Projectile penetration of ultra-high performance cement based composites at 510-1320 m/s, Construction and Building Materials, 2015.1.15 , 74：188~200, SCI,EI, 第二标注
(4) 徐伟芳，陈小伟(*)，张荣, 动能弹对钢筋混凝土靶体侵彻轨迹的格栅测试, 防护工程, 2014.04.01 , 36(2)：16~20, 第一标注
(5) Li, J. C.，Wei, Q.，Chen, X. W.(*)，Huang, F. L., On the mechanism of deformation and failure in bulk metallic glasses, Materials Science and Engineering A-Structural Materials Properties Microstructure and Processing, 2014.7.29 , 610：91~105, 第二标注
(6) He LL, Chen XW, Possible schemes to reduce nose blunting of high-speed projectile into concrete, Key Engineering Materials, 2013.9.1 , 535-536(1)：526~529, EI, 第一标注
(7) 何丽灵，陈小伟(*), 高速深侵彻概念弹质量损失及头形钝化的表征模型, 武汉理工大学学报, 2013.10.15 , 35(10)：110~114, 第一标注
专利
(1) 中国专利, 张荣，徐伟芳，黄海莹，李会敏，何丽灵，陈小伟, 一种格栅网靶炮弹侵深测试装置, 授权, 2015.12.01, CN201310284598.7
科研奖励
(1) 陈小伟(#)(*), 高侵彻能力钻地弹结构的力学设计与试验研究, 中华人民解放军总装备部, 科技进步, 其他, 2014.12.1
(2) 陈小伟, XX-X 战斗部毁伤效能评估系统开发, 总装备部, 科技进步, 省部二等奖, 2013.11.01

（三）其他需要说明的问题

1. 申请人同年申请不同类型的国家自然科学基金项目情况（列明同年申请的其他项目的项目类型、项目名称信息，并说明与本项目之间的区别与联系。

无。

2. 具有高级专业技术职务（职称）的申请人或者主要参与者是否存在同年申请或者参与申请国家自然科学基金项目的单位不一致的情况；如存在上述情况，列明所涉及人员的姓名，申请或参与申请的其他项目的项目类型、项目名称、单位名称、上述人员在该项目中是申请人还是参与者，并说明单位不一致原因。

无。

3. 具有高级专业技术职务（职称）的申请人或者主要参与者是否存在与正在承担的国家自然科学基金项目的单位不一致的情况；如

NSFC 2018

存在上述情况，列明所涉及人员的姓名，正在承担项目的批准号、项目类型、项目名称、单位名称、起止年月，并说明单位不一致原因。

无。作为参与人的国家自然科学基金科学仪器重大项目（11627901）“材料内部变形损伤过程的超快时、高分辨、强穿透同步辐射原位表征分析系统”，相关参与单位已由“中国工程物理研究院总体工程研究所”变更为“北京理工大学”。

4. 其他。

无。

NSFC 2018

陈小伟 简历

北京理工大学，前沿交叉科学研究院，教授

教育经历（从大学本科开始，按时间倒序排序；请列出攻读研究生学位阶段导师姓名）：

(1) 2000.9 - 2003.10， 南洋理工大学， 爆炸力学， 博士， 导师：李庆明

(2) 1997.6 - 1999.7， 香港科技大学， 冲击动力学， 硕士， 导师：余同希

(3) 1985.9 - 1989.7， 北京大学， 力学， 学士， 导师：

科研与学术工作经历（按时间倒序排序；如为在站博士后研究人员或曾进入博士后流动站（或工作站）从事研究，请列出合作导师姓名）：

(1) 2017.1-至今，北京理工大学，前沿交叉科学研究院，教授

(2) 2012.10-2017.1，中国工程物理研究院总体工程研究所，所办，研究员

(3) 2009.1-2012.10，中国工程物理研究院总体工程研究所，力学中心，研究员

(4) 2003.2-2008.12，中国工程物理研究院总体工程研究所，414室/力学中心，副研

(5) 1999.8-2000.9，中国工程物理研究院总体工程研究所，401室，助研

(6) 1989.12-1997.6，中国工程物理研究院总体工程研究所，401室，助研

曾使用其他证件信息（申请人应使用唯一身份证件申请项目，曾经使用其他身份证件作为申请人或主要参与者获得过项目资助的，应当在此列明）：

主持或参加科研项目（课题）及人才计划项目情况：

1.国家自然科学基金科学仪器重大项目，11627901，材料内部变形损伤过程的超快时、高分辨、强穿透同步辐射原位表征分析系统，2017/01-2021/12，子课题负责，子课题合同经费200万元，在研，参加

2.国家自然科学基金杰出青年基金，11225213，穿甲与侵彻动力学，2013/01-2016/12，280万，已结题，主持

3.国家自然科学基金面上项目，11172282，高速侵彻弹体的质量侵蚀研究，2012/01-2015/12，70万，已结题，主持

4.国家自然科学基金NSAF重点项目，10976100，非晶态合金高绝热剪切性与其在高速穿甲中‘自锐’研究，2010/01－2013/12，200万，已结题，主持，结题评优。

5.国家自然科学基金面上项目，10672152，动态空腔膨胀理论与脆性陶瓷靶的高速侵彻，2007/01-2009/12，33万，已结题，主持

代表性研究成果和学术奖励情况（每项均按时间倒序排序）

（请注意：①投稿阶段的论文不要列出；②对期刊论文：应按照论文发表时作者顺序列出全部作者姓名、论文题目、期刊名称、发表年代、卷（期）及起止页码（摘要论文请加以说明）；③对会议论文：应按照论文发表时作者顺序列出全部作者姓名、论文题目、会议名称（或会议论文集名称及起止页码）、会议地址、会议时间；④应在论文作者姓名后注明第一/通讯作者情况：所有共同第一作者均加注上标“#”字样，通讯作者及共同通讯作者均加注上标“*”字样，唯一第一作者且非通讯作者无需加注；⑤所有代表性研究成果和学术奖励中本人姓名加粗显示。）

按照以下顺序列出：①10篇以内代表性论著；②论著之外的代表性研究成果和学术奖励。

一、10篇以内代表性论著

(1) Li Jicheng; **Chen Xiaowei**(*); Huang Fenglei(*), FEM analysis on the deformation and failure of particle reinforced metallic glass matrix composite, Journal of Alloys and Compounds, 2018, 737: 271~294 **(期刊论文)**

(2) Lv Taihong; **Chen Xiaowei**(*); Chen Gang, Analysis on the waveform features of the split Hopkinson pressure bar tests of plain concrete specimen, International Journal of Impact Engineering, 2017, 103: 107~123 **(期刊论文)**

(3) Li Jicheng; **Chen Xiaowei**(*); Huang Fenglei, FEM analysis on the deformation and failure of fiber reinforced metallic glass matrix composite, Materials Science and Engineering A, 2016, 652: 145~162 **(期刊论文)**

(4) He Liling; **Chen Xiaowei**(*); Wang Zhihua, Study on the Penetration Performance of Concept Projectile for High-speed Penetration (CPHP), International Journal of Impact Energinering, 2016, 94: 1~12 **(期刊论文)**

(5) **Chen Xiaowei**(#)(*); Wei Liming; Li Jicheng, Experimental research on long rod penetration of tungsten-fiber / Zr-based metallic glass matrix composite into Q235 steel target, International Journal of Impact Engineering, 2015, 79: 102~116 **(期刊论文)**

(6) Li Jicheng; **Chen Xiaowei**(*); Huang Fenglei, FEM analysis on the “self-sharpening” behavior of tungsten fiber / metallic glass matrix composite long rod, International Journal of Impact Engineering, 2015, 86: 67~83 **(期刊论文)**

NSFC 2018

(7) Li Jicheng; **Chen Xiaowei**(*); Ning Fei; Li Xiaoli, On the transition from interface defeat to penetration in the impact of long rod onto ceramic targets, International Journal of Impact Engineering, 2015, 83(1): 37~46 **(期刊论文)**

(8) Wu Hao; **Chen Xiaowei**(*); Fang Qing; Kong Xiangzheng; He Liling, Stability analyses of the mass abrasive projectile high-speed penetrating into concrete target Part III: Terminal ballistic trajectory analyses, Acta Mechanica Sinica, 2015, 31(4): 558~569 **(期刊论文)**

(9) Wu Hao; **Chen Xiaowei**(*); Fang Qing; He Liling, Stability analyses of the mass abrasive projectile high-speed penetrating into concrete target Part II: Structural stability analyses, Acta Mechanica Sinica, 2014, 30(6): 943~955 **(期刊论文)**

(10) He Liling; **Chen Xiaowei**(*); Xia Yuanming, Representation of nose blunting of projectile into concrete target and two reduction suggestion, International Journal of Impact Engineering, 2014, 74(2): 132~144 **(期刊论文)**

二、论著之外的代表性研究成果和学术奖励

(1) **陈小伟**(1/1), 四川省学术技术带头人, 四川省人民政府, 其他, 其他, 2015
(陈小伟) **(科研奖励)**

(2) **陈小伟**(1/1), 国家“万人计划”首批科技创新领军人才, 中组部, 其他, 其他, 2014
(陈小伟) **(科研奖励)**

(3) **陈小伟**(1/6), 高侵彻能力钻地弹结构的力学设计与试验研究, 总装备部, 科技进步, 其他, 2014
(陈小伟; 何丽灵; 梁斌; 高海鹰; 高进忠; 黄海莹) **(科研奖励)**

(4) **陈小伟**(1/1), 国家首批中青年科技创新领军人才, 科技部, 其他, 其他, 2013
(陈小伟) **(科研奖励)**

(5) **陈小伟**(4/7), XX-X战斗部毁伤效能评估系统开发, 总装备部, 科技进步, 省部二等奖, 2013
(卢永刚; 李慧敏; 冯高鹏; **陈小伟**; 钱立新; 唐平; 高海鹰) **(科研奖励)**

(6) **陈小伟**(1/1), “求是”杰出青年实用工程奖, 中国科协, 其他, 其他, 2012
(陈小伟) **(科研奖励)**

NSFC 2018

(7) **陈小伟**(1/1)，中国工程物理研究院首批杰出专家，中国工程物理研究院，其他，其他，2012
(**陈小伟**)　　(**科研奖励**)

(8) **陈小伟**(1/1)，第8届于敏数理科学奖，邓稼先、于敏科学技术奖励基金管理委员会，其他，其他，2010
(**陈小伟**)　　(**科研奖励**)

(9) **陈小伟**(1/1)，第12届邓稼先青年科技奖，中国工程物理研究院，其他，其他，2010
(**陈小伟**)　　(**科研奖励**)

(10) **陈小伟**(1/7)，高速穿甲/侵彻弹体的破坏与失效研究，总装备部，科技进步，省部二等奖，2010
(**陈小伟**；高海鹰；何丽灵；陈刚；曲明；张方举；徐艾明)　　(**科研奖励**)

NSFC 2018

参与者 简历

邓勇军，西南科技大学，土木工程与建筑学院，助理研究员

教育经历（从大学本科开始，按时间倒序排序；请列出攻读研究生学位阶段导师姓名）：

2015/09-，中国工程物理研究院，总体工程研究所，在职博士研究生，导师：陈小伟

2009/09-2012/07，西南科技大学，土木工程与建筑学院，硕士，导师：姚勇

2005/09-2009/07，西南科技大学，土木工程与建筑学院，本科

科研与学术工作经历（按时间倒序排序；如为在站博士后研究人员或曾进入博士后流动站（或工作站）从事研究，请列出合作导师姓名）：

2014/07-至今， 西南科技大学，土木工程与建筑学院，助理研究员

2012/07-2014/07，西南科技大学，土木工程与建筑学院，助教

曾使用其他证件信息（申请人应使用唯一身份证件申请项目，曾经使用其他身份证件作为申请人或主要参与者获得过项目资助的，应当在此列明）

无

主持或参加科研项目（课题）及人才计划项目情况（按时间倒序排序）：

1. 四川省科技厅重点研发项目，2017GZ0360，四川盆地页岩气水平井爆燃压裂缝网扩展模式研究，2017/03-2018/12，20万元，在研，参加

2. 四川省教育厅重大培育项目，16CZ0014，抗爆组合结构及快速支撑装置制备技术研究，2016/04-2018/12，15万元，在研，参加

3. 国防预研项目，B3120110004，×××钢筋混凝土×××，2012/01-2014/12，150万元，已结题，参加

4. 国家自然科学基金-中国工程物理研究院联合基金项目，1106023，非均质多相脆性材料的动力学特性与数值建模技术，2011/01-2013/12，31万元，已结题，参加

代表性研究成果和学术奖励情况（每项均按时间倒序排序）

（请注意：①投稿阶段的论文不要列出；②对期刊论文：应按照论文发表时作者顺序列出全部作者姓名、论文题目、期刊名称、发表年代、卷（期）及起止页码（摘要论文请加以说明）；③对会议论文：应按照论文发表时作者顺序列出全部

作者姓名、论文题目、会议名称(或会议论文集名称及起止页码)、会议地址、会议时间；④应在论文作者姓名后注明第一/通讯作者情况：所有共同第一作者均加注上标“#”字样，通讯作者及共同通讯作者均加注上标“*”字样，唯一第一作者且非通讯作者无需加注；⑤所有代表性研究成果和学术奖励中本人姓名加粗显示。）

按照以下顺序列出：①10篇以内代表性论著；②论著之外的代表性研究成果和学术奖励。

一、期刊论文

(1) 牛振坤, 陈小伟*, **邓勇军**, 姚勇. 混凝土侵彻过程中空腔膨胀分区数值模拟研究. 爆炸与冲击, 2018, doi:10.11883/bzycj-2017-0368.

(2) **邓勇军**，陈小伟*，宋文杰，牛振坤. 钢筋混凝土靶侵彻的弹性-破裂-粉碎区动态空腔膨胀理论模型. 冲击爆炸效应与工程防护研究新进展-庆贺钱七虎院士八十寿辰，pp.3-12，科学出版社，方秦主编，2017，ISBN978-7-03-055884-8

(3) **邓勇军**, 陈小伟*, 姚勇, 杨涛. 基于细观混凝土模型的刚性弹体正侵彻弹道偏转分析. 爆炸与冲击, 2017, 37(3): 377-386.

(4) **邓勇军**, 姚勇*, 杨涛, 周晶, 徐刚. 随机骨料混凝土界面处理方法对弹体正侵彻的影响. 防护工程, 2015, 37(4): 34-38.

(5) 杨涛*, 姚勇, **邓勇军**, 周晶, 吴晓凤. 刚性弹正侵彻细观模型混凝土靶弹道偏转因素分析. 弹箭与制导学报, 2015, 35(4): 55-59.

(6) 姚勇, **邓勇军***, 陈代果, 曾毅. 混凝土细观组成对弹体正侵彻过程影响的数值模拟研究. 应用力学学报, 2015, 32(1): 69-75.

(7) 周晶*, 姚勇, **邓勇军**, 陈代果. 花岗岩分离式霍普金森压杆实验的动态数值模拟. 兵工学报, 2013, 34(S1): 53-59.

二、会议论文

(1) XW*. Chen, YJ. Deng, WJ. Song. A Theoretical Model for the Penetration of Reinforced Concrete Targets by a Rigid Projectile, 6th International Conference on Design and Analysis of Protective Structures (DAPS2017) Melbourne, Australia, 2017.11.29-12.01

(2) 邓勇军, 陈小伟*, 姚勇, 杨涛. 刚性弹正侵彻细观混凝土靶运动分析, 第五届全国工程安全与防护学术会议, 中国, 南京, 2016.10.21-10.23.（优秀论文）

(3) YJ Deng, XW Chen*, Y Yao, T Yang. Analysis on the Ballistic Trajectory of

NSFC 2018

Normal Penetration of a Rigid Projectile into Concrete Targets Based on Meso-scopic model, 5th International Workshop on Explosion, Shock-wave and High-velocity Phenomena 2016, Beijing, P.R. China, 2016.9.25-9.28

三、专著

四、授权发明专利

姚勇, 张兆强, 王海军, **邓勇军**, 陈代果, 褚云朋, 吴东旭, 周晶, 高红伟, 刘欢. 内嵌钢框架混凝土防爆墙, 2015.10.20, 中国, ZL201310290372.8

五、会议特邀学术报告

六、其他成果(请按发表或发布时的格式列出)

七、获得学术奖励

NSFC 2018

参与者 简历

盛鹰，西南科技大学，土木工程与建筑学院，讲师

教育经历（从大学本科开始，按时间倒序排序；请列出攻读研究生学位阶段导师姓名）：

2014/09-2017/06，四川大学，建筑与环境学院力学系，博士，导师：曾祥国

2006/09-2009/06，四川大学，建筑与环境学院力学系，硕士，导师：魏泳涛

2002/09-2006/06，四川大学，建筑与环境学院力学系，本科

科研与学术工作经历（按时间倒序排序；如为在站博士后研究人员或曾进入博士后流动站（或工作站）从事研究，请列出合作导师姓名）：

2017/07-至今，西南科技大学，土木工程与建筑学院，讲师

曾使用其他证件信息（申请人应使用唯一身份证件申请项目，曾经使用其他身份证件作为申请人或主要参与者获得过项目资助的，应当在此列明）

无

主持或参加科研项目（课题）及人才计划项目情况（按时间倒序排序）：

1. 国防重点基金资助项目，B1520132013，Ti合金动态本构关系与失效跨尺度机理研究，2015/01-2017/12，100万元，已结题，参加

2. 国家自然科学基金-中国工程物理研究院联合基金项目，U1430119，Ti/Ni合金本构关系的实验和理论研究，2015/01-2017/12，90万元，已结题，参加

代表性研究成果和学术奖励情况（每项均按时间倒序排序）

（请注意：①投稿阶段的论文不要列出；②对期刊论文：应按照论文发表时作者顺序列出全部作者姓名、论文题目、期刊名称、发表年代、卷（期）及起止页码（摘要论文请加以说明）；③对会议论文：应按照论文发表时作者顺序列出全部作者姓名、论文题目、会议名称(或会议论文集名称及起止页码)、会议地址、会议时间；④应在论文作者姓名后注明第一/通讯作者情况：所有共同第一作者均加注上标“#”字样，通讯作者及共同通讯作者均加注上标“*”字样，唯一第一作者且非通讯作者无需加注；⑤所有代表性研究成果和学术奖励中本人姓名加粗显示。）

按照以下顺序列出：①10篇以内代表性论著；②论著之外的代表性研究成果和学术奖励。

一、期刊论文

(1) **Y Sheng**, XG Zeng*. The deformation mechanisms in process of crack propagation for alpha titanium with compounding micro defects. Advances in Materials Science and Engineering, 2016, http://dx.doi.org/10.1155 /2016/2156936.

(2) XG Zeng, **Y Sheng***. HY Chen, TX Han. The definition method and optimization of atomic strain tensors for nuclear power engineering materials. Science and Technology of Nuclear Installations, 2016, http://dx.doi.org/10.1155/2016/4649870

(3) **盛鹰**, 曾祥国*, 郭杨, 陈华燕. 一种跨原子/连续介质尺度的多尺度耦合方法. 四川大学学报(自然科学版), 2017, 54(1): 129-135.

(4) **盛鹰**, 曾祥国*, 陈华燕, 韩悌信. 基于位错机制钛合金本构关系的目标参数识别及实验验证. 四川大学学报(工程科学版), 2015, 47(6): 69-76.

(5) **盛鹰**, 曾祥国*, 韩悌信, 陈军. 钛合金动态本构模型参数敏感度分析及识别方法研究. 四川大学学报(工程科学版), 2015, 47(S2): 110-117.

(6) 曾祥国, **盛鹰***, 韩悌信, 陈军, 陈华燕. 考虑热粘塑性钛合金动态本构关系及其实验验证. 四川大学学报(工程科学版), 2014, 46(6): 152-157.

二、会议论文

Y Sheng, XG Zeng *, HY Chen, Chen J, TX Han. The target parameter determination for the constitutive relation based on dislocation mechanism. International Conference on Mechanics, Building Material and Civil Engineering, Guilin, P.R. China, 2015.8.15-8.16.

三、专著

曾祥国, 陈华燕, 陈军, **盛鹰**, 韩悌信, 陈成. 粘弹性力学概论. 四川大学出版社, 261千字, 2016.

四、授权发明专利

张帅, **盛鹰**, 陈德学, 齐宏. 用于柔性导轨的自锁装置, 2013.06.26, 中国, CN201310088573.X

五、会议特邀学术报告

六、其他成果(请按发表或发布时的格式列出)

七、获得学术奖励

NSFC 2018

附件信息

序号	附件名称	备注	附件类型
1	界面击溃论文1		代表性论著
2	界面击溃论文2		代表性论著
3	A-T模型近似解论文		代表性论著
4	BMG复合材料长杆侵彻计算论文-part1		代表性论著
5	BMG复合材料长杆侵彻计算论文-part2		代表性论著
6	BMG复合材料长杆侵彻计算论文-part3		代表性论著
7	BMG复合材料长杆侵彻计算论文-part4		代表性论著
8	BMG复合材料长杆侵彻试验论文-part1		代表性论著
9	BMG复合材料长杆侵彻试验论文-part2		代表性论著
10	BMG复合材料长杆侵彻试验论文-part3		代表性论著
11	BMG复合材料长杆侵彻试验论文-part4		代表性论著
12	BMG复合材料长杆侵彻试验论文-part5		代表性论著

NSFC 2018

签字和盖章页(此页自动生成,打印后签字盖章)

接收编号：1187020163

申 请 人： 陈小伟　　依托单位： 北京理工大学

项目名称： 长杆弹侵彻的2D模型研究

资助类别： 面上项目　　亚类说明：

附注说明：

申请人承诺：

我保证申请书内容的真实性。如果获得资助，我将履行项目负责人职责，严格遵守国家自然科学基金委员会的有关规定，切实保证研究工作时间，认真开展工作，按时报送有关材料。若填报失实和违反规定，本人将承担全部责任。

签字：

项目组主要成员承诺：

我保证有关申报内容的真实性。如果获得资助，我将严格遵守国家自然科学基金委员会的有关规定，切实保证研究工作时间，加强合作、信息资源共享，认真开展工作，及时向项目负责人报送有关材料。若个人信息失实、执行项目中违反规定，本人将承担相关责任。

编号	姓名	工作单位名称 （应与加盖公章一致）	证件号码	每年工作 时间（月）	签字
1	邓勇军	西南科技大学	510902198708204673	8	
2	盛鹰	西南科技大学	510121198211242274	8	
3	翟成林	北京理工大学	130221199002236811	9	
4	秦毅	北京理工大学	620422198801053519	9	
5	伍一顺	北京理工大学	430981199609131712	9	
6	张紫裕	北京理工大学	140108199205132524	9	
7					
8					
9					

依托单位及合作研究单位承诺：

已按填报说明对申请人的资格和申请书内容进行了审核。申请项目如获资助，我单位保证对研究计划实施所需要的人力、物力和工作时间等条件给予保障，严格遵守国家自然科学基金委员会有关规定，督促项目负责人和项目组成员以及本单位项目管理部门按照国家自然科学基金委员会的规定及时报送有关材料。

依托单位公章	合作研究单位公章1	合作研究单位公章2
日期：	日期：	日期：